

LN1.2

Tomáš Mareš a Adéla Wagnerová

February 2026

1 Důkaz

$\Rightarrow$

Aby byl $\langle, \rangle$ skalární součin, musí být matice A nad tělesem $\mathbb{R}$ pozitivně definitní. Aby byla matice A pozitivně definitní, musí být regulární (Pokud by matice A byla singulární, tak potom by existoval nenulový vektor $\mathbf{u}$ takový, že $A\mathbf{u} = \mathbf{0}$ a tím by byla porušena podmínka SP.), symetrická a musí platit vztah:

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : \quad 0 \leq \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & c \\ c & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad (1)$$

kdy rovnost nule nastane právě tehdy, když se $x = y = 0$. Podle (1) platí, že:

$$ax^2 + 2cxy + by^2 \geq 0 \quad (2)$$

Jelikož tento výraz musí být vždy větší než nula, pokud předpokládáme, že se x a y nerovnají současně 0, tak potom musí být diskriminant tohoto výrazu záporný. Pokud si tedy spočtu diskriminant tohoto výrazu podle x , tak mi vyjde:

$$\begin{aligned} D &= 4c^2y^2 - 4aby^2 < 0 \\ 4c^2y^2 &< 4aby^2 \\ c^2 &< ab \end{aligned}$$

Odtud plyne, že platí $ab - c^2 > 0$, což je výraz pro determinant matice A . Zatím jsme tedy dokázali, že matice musí být regulární, symetrická a musí mít kladný determinant. Z podmínky $ab - c^2 > 0$ plyne, že pokud je a kladné, musí být i b kladné a pokud je a záporné, musí být i b záporné. Jelikož je diskriminant výrazu (2) záporný, tak platí, že je celý tento výraz buď kladný a nebo celý záporný pro všechna $x \in \mathbb{R}$. Stačí si tedy vybrat jeden konkrétní vektor pro obecnou matici a dokázat, že je výraz po dosazení za x a y z prvků vektoru kladný pro $a > 0$ a záporný pro $a < 0$. Pokud by bylo $a = 0$,

tak byla porušena právě dokázaná kladnost determinantu. Já jsem si vybral vektor $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$. Necht' je tedy a kladné. Potom platí:

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & c \\ c & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = 4a - 4c + b$$

Platí: $b \cdot (4a - 4c + b) = 4ab - 4bc + b^2 > 4c^2 - 4bc + b^2 = (2c - b)^2 > 0$ a jelikož je b kladné, musí být kladný i výraz $4a - 4c + b$.

Pokud je a záporné, tak potom platí ten samý výpočet akorát s tím rozdílem, že tentokrát je b záporné, a proto musí být záporný i výraz $4a - 4c + b$ (protože je výraz $(2c - b)^2$ kladný).

<=

Pokud je matice symetrická, její determinant nenulový a a je kladné, tak potom jsou díky vlastnostem maticového násobení splněny automaticky podmínky SL1 a SL2. Protože je matice symetrická, je splněná i podmínka SSS podle věty 8.18. Stačí tedy ověřit pozitivní definitnost. A tedy mi stačí ověřit (2). Předpokládejme, že se x a y současně nerovnajíc nule. Potom nám musí vyjít diskriminant menší než nula:

$$\begin{aligned} c^2 &< ab \\ 4c^2y^2 &< 4aby^2 \\ D = 4c^2y^2 - 4aby^2 &< 0 \end{aligned}$$

První nerovnost plyne z toho, že je matice symetrická a determinant je kladný. Potom nerovnost vynásobím kladným číslem $4y^2$ čímž jí nezměním. Přehozením pravé strany na levou dostanu přesně diskriminant (2), který mi vyšel záporný. Díky předpokladu, že a je kladné, je i b kladné, a tudíž je i parabola daná předpisem

$$ax^2 + 2cxy + by^2$$

vždy kladná (diskriminant je záporný, a tedy to plyne z posledního výpočtu v první implikaci). Proto je (2) a tedy i (1) vždy kladné v případě nenulovosti x a y . Pokud se x a y rovnají nule, tak potom je každý člen (2) roven 0 a tedy je nulový celý. Tím je pozitivní definitnost ověřena.